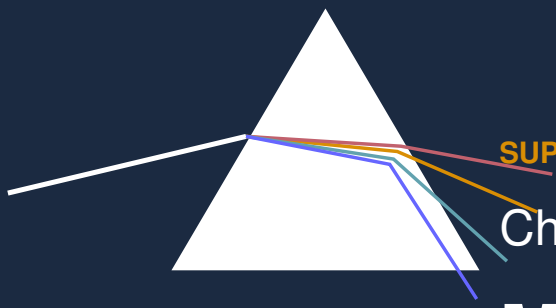
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences • Licence 1 • Optique géométrique



SUPPORT DE COURS

Chapitre 4

Miroirs et dioptres sphériques

Cours • Démonstrations détaillées • Figures • Synthèse

Enseignant-Chercheur

Dr Papa Touty TRAORÉ

Assistant

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le cours d'**optique géométrique**, **chapitre 4 — Miroirs et dioptres sphériques**. Il donne les définitions, les propriétés et leurs **démonstrations complètes, étape par étape**, des figures qui illustrent chaque résultat et une fiche de synthèse. Les exercices d'application sont traités en travaux dirigés (série de TD n°4 d'optique).

Les surfaces sphériques sont les plus faciles à tailler et à polir : on les trouve dans les rétroviseurs, les miroirs de maquillage, les télescopes, les phares, et surtout dans les lentilles, formées de deux dioptres sphériques (chapitre 5). Contrairement au miroir plan, ces systèmes ne sont pas rigoureusement stigmatiques ; on les étudie dans les **conditions de Gauss** (chapitre 2), où l'on établit leurs **relations de conjugaison** et la construction géométrique des images.

Comment lire ce support

☞ Définition
notion introduite, à connaître précisément.

★ Propriété
résultat important, toujours suivi de sa démonstration.

✎ Démonstration
raisonnement détaillé pas à pas.

■ Remarque
point de vigilance, erreur fréquente.

➤ Méthode
démarche à suivre pour résoudre un type de problème.

Conventions et notations

- la lumière incidente se propage de la **gauche vers la droite** ; l'axe optique est orienté dans ce sens ; les mesures algébriques sont notées $\overline{SA}$;
- S : sommet ; C : centre ; $R = \overline{SC}$: rayon de courbure algébrique ; F, F' : foyers objet et image ;
- A : point objet sur l'axe, A' : son image ; AB : objet perpendiculaire à l'axe, $A'B'$: son image ; γ : grandissement transversal ;
- n_1 : indice du milieu objet, n_2 : indice du milieu image (dioptre) ;
- tous les résultats sont établis dans les **conditions de Gauss** ; sur les figures, les miroirs et dioptres sont représentés par leur plan tangent au sommet, avec des extrémités recourbées indiquant le sens de la courbure.

Table des matières

4.1 Le miroir sphérique . . . 3
4.1.1 Définitions . . . 3
4.1.2 Relation de conjugaison avec origine au sommet . . . 4
4.1.3 Foyers et vergence . . . 5
4.1.4 Grandissement . . . 5
4.1.5 Autres formes de la relation de conjugaison . . . 6
4.1.6 Construction des images . . . 6
4.2 Le dioptre sphérique . . . 8
4.2.1 Définitions . . . 8
4.2.2 Relation de conjugaison avec origine au sommet . . . 8
4.2.3 Foyers, distances focales et vergence . . . 9
4.2.4 Grandissement et formule de Newton . . . 10
4.2.5 Construction des images . . . 10
4.3 L'essentiel du chapitre . . . 11

CHAPITRE 4

Miroirs et dioptres sphériques

4

Objectifs du chapitre

- ✓ décrire un miroir sphérique et un dioptre sphérique ; reconnaître s'ils sont convergents ou divergents ;
- ✓ établir les relations de conjugaison avec origine au sommet, au centre et aux foyers (Newton) ;
- ✓ déterminer foyers, distances focales et vergence ;
- ✓ établir et interpréter le grandissement transversal ;
- ✓ construire l'image d'un objet par les rayons particuliers dans tous les cas.

Prérequis

- ➤ chapitre 1 : lois de la réflexion et de la réfraction ;
- ➤ chapitre 2 : stigmatisme, conditions de Gauss, foyers, vergence, grandissements ;
- ➤ mesures algébriques, relation de Chasles ;
- ➤ approximations des petits angles : $\sin x \approx \tan x \approx x$.

Plan du chapitre

4.1 Le miroir sphérique 3
4.2 Le dioptre sphérique 8
4.3 L'essentiel du chapitre 11

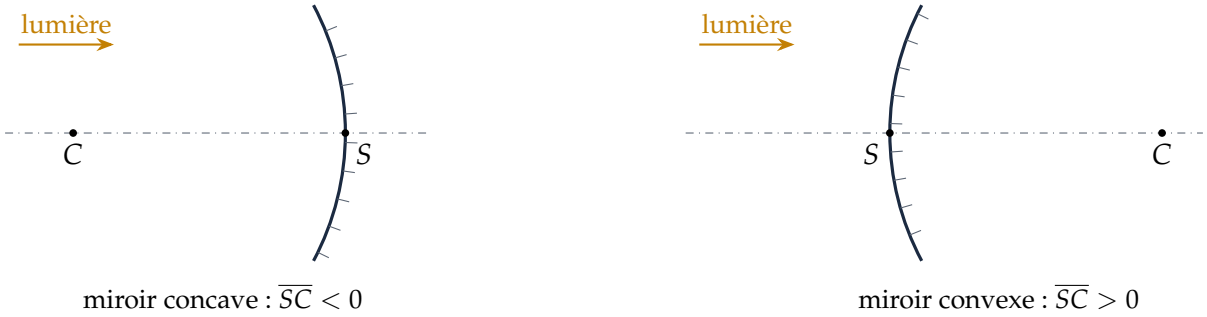
4.1 Le miroir sphérique

4.1.1 Définitions

☞ **Définition 4.1** — miroir sphérique

Un **miroir sphérique** est une calotte de sphère réfléchissante, de centre C et de rayon $|R|$. Son axe de symétrie est l'**axe optique** ; il coupe le miroir au **sommet** S. On caractérise le miroir par son **rayon de courbure algébrique** $R = \overline{SC}$ (axe orienté dans le sens de la lumière incidente).

- Miroir **concave** (creux) : la face réfléchissante est du côté de C, qui est devant le miroir : $\overline{SC} < 0$.
- Miroir **convexe** (bombé) : C est derrière le miroir : $\overline{SC} > 0$.



miroir concave : $\overline{SC} < 0$ miroir convexe : $\overline{SC} > 0$

Figure 4.1 – Miroirs sphériques concave et convexe. Les hachures sont du côté non réfléchissant.

Remarque

Le miroir sphérique n'est rigoureusement stigmatique que pour le centre C (image de lui-même, tout rayon passant par C arrivant normalement au miroir) et pour les points de sa surface. Pour les autres points, il ne donne une image nette que dans les conditions de Gauss.

4.1.2 Relation de conjugaison avec origine au sommet

★ Propriété 4.2 — relation de Descartes du miroir

Dans les conditions de Gauss, un point A de l'axe a pour image le point A' tel que

$$\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}}.$$

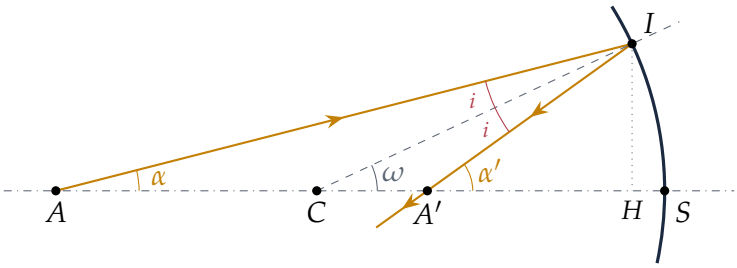


Figure 4.2 – Rayon issu de A réfléchi en I par un miroir concave : CI est la normale, les angles d'incidence et de réflexion valent i. Les angles sont exagérés pour la lisibilité (tracé exact).

Démonstration

On fait la démonstration pour un miroir concave et un objet réel situé avant C (figure 4.2) ; on note α, ω, α' les angles (positifs) que font AI, CI et $A'I$ avec l'axe.

Étape 1 — Triangle AIC. L'angle ω en C est un angle extérieur du triangle AIC : il est égal à la somme des deux angles intérieurs non adjacents, $\omega = \alpha + i$.

Étape 2 — Triangle CIA'. De même, l'angle α' en A' est extérieur au triangle CIA' : $\alpha' = \omega + i$.

Étape 3 — Élimination de i. En soustrayant : $\omega - \alpha = \alpha' - \omega$, soit $\alpha + \alpha' = 2\omega$.

Étape 4 — Conditions de Gauss. Le point I est proche de S ; H (projection de I sur l'axe) est pratiquement confondu avec S et les angles sont petits : $\alpha \approx \dfrac{HI}{SA}$, $\omega \approx \dfrac{HI}{SC}$, $\alpha' \approx \dfrac{HI}{SA'}$ (distances positives).

Étape 5 — Relation en distances. En reportant et en simplifiant par HI : $\dfrac{1}{SA}+\dfrac{1}{SA'}=\dfrac{2}{SC}$. Elle ne dépend plus de I : le stigmatisme est approché.

Étape 6 — Mesures algébriques. A, C et A' sont devant le miroir : $\overline{SA}=-SA$, $\overline{SC}=-SC$, $\overline{SA'}=-SA'$. En multipliant par -1 on obtient la relation algébrique, valable (on l'admet, la démonstration étant analogue) dans tous les cas de figure.

□

4.1.3 Foyers et vergence

★ Propriété 4.3 — foyers du miroir sphérique

Les foyers objet et image d'un miroir sphérique sont **confondus** au milieu du segment $[SC]$:

$$\overline{SF}=\overline{SF'}=\frac{\overline{SC}}{2}=f.$$

Le miroir concave ($\overline{SF}<0$, foyer réel) est **convergent** ; le miroir convexe ($\overline{SF}>0$, foyer virtuel) est **divergent**. Sa vergence vaut $V=-\dfrac{2}{\overline{SC}}=-\dfrac{1}{f}$.

✎ *Démonstration*

Foyer image. F' est l'image d'un point A à l'infini : $\dfrac{1}{\overline{SA}}\to 0$, d'où $\dfrac{1}{\overline{SF'}}=\dfrac{2}{\overline{SC}}$.

Foyer objet. F a son image à l'infini : $\dfrac{1}{\overline{SA'}}\to 0$, d'où $\dfrac{1}{\overline{SF}}=\dfrac{2}{\overline{SC}}$.

Vergence. Pour un système réfléchissant, le milieu image est parcouru en sens inverse et l'on prend $n'=-1$: $V=\dfrac{n'}{f'}=-\dfrac{1}{f}=-\dfrac{2}{\overline{SC}}$. Pour un miroir concave, $\overline{SC}<0$ donc $V>0$.

□

La relation de conjugaison s'écrit aussi $\dfrac{1}{\overline{SA'}}+\dfrac{1}{\overline{SA}}=\dfrac{1}{\overline{SF}}$.

➢ **Exemple 4.4** — miroir de maquillage

Un miroir concave de rayon $|R|=40$ cm a sa distance focale $f=\overline{SF}=-20$ cm et sa vergence $V=-\dfrac{1}{-0{,}20}=+5\ \delta$.

4.1.4 Grandissement

★ Propriété 4.5 — grandissement du miroir

$$\gamma=\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}=-\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}.$$

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Rayon particulier. Le rayon issu de B qui frappe le miroir en S se réfléchit symétriquement par rapport à l'axe (la normale en S est l'axe). Il passe par B'.

Étape 2 — Triangles semblables. Les triangles rectangles SAB et $SA'B'$ ont des angles en S égaux : $\dfrac{A'B'}{AB} = \dfrac{SA'}{SA}$.

Étape 3 — Signes. Le rayon incident monte (ou descend) et le rayon réfléchi est symétrique : si A et A' sont du même côté de S (même signe de $\overline{SA}$ et $\overline{SA'}$), B et B' sont de part et d'autre de l'axe. D'où le signe $-$.

□

4.1.5 Autres formes de la relation de conjugaison

★ Propriété 4.6 — origine au centre et formule de Newton

$$\frac{1}{\overline{CA'}} + \frac{1}{\overline{CA}} = \frac{2}{\overline{CS}}, \qquad \gamma = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}; \qquad \overline{FA}\cdot\overline{FA'} = \overline{SF}^2, \qquad \gamma = -\frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}.$$

✎ ***Démonstration***

Origine au centre. On écrit $\overline{SA} = \overline{SC} + \overline{CA}$ et $\overline{SA'} = \overline{SC} + \overline{CA'}$ et l'on reporte dans la relation au sommet. En notant $R = \overline{SC}$, $a = \overline{CA}$, $a' = \overline{CA'}$: $\dfrac{1}{R+a'} + \dfrac{1}{R+a} = \dfrac{2}{R}$, soit $R(2R+a+a') = 2(R+a)(R+a')$, d'où $R(a+a') = -2aa'$, soit $\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{a'} = -\dfrac{2}{R} = \dfrac{2}{\overline{CS}}$. Le rayon passant par C et B revient sur lui-même et passe par B' : les triangles CAB et $CA'B'$ sont semblables, d'où $\gamma = \dfrac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$.

Newton. Avec $f = \overline{SF}$, on écrit $\overline{SA} = f + \overline{FA}$, $\overline{SA'} = f + \overline{FA'}$ et l'on reporte dans $\dfrac{1}{\overline{SA}} + \dfrac{1}{\overline{SA'}} = \dfrac{1}{f}$: $f\,(2f + \overline{FA} + \overline{FA'}) = (f + \overline{FA})(f + \overline{FA'})$, qui se simplifie en $\overline{FA}\cdot\overline{FA'} = f^2$.

Grandissement. Le rayon issu de B passant par F frappe le miroir en J, à la hauteur $\overline{SJ} = \overline{A'B'}$ (il repart parallèle à l'axe et passe par B'). Les triangles FAB et FSJ sont semblables (sommet commun F) : $\dfrac{\overline{SJ}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{FS}}{\overline{FA}}$, d'où $\gamma = -\dfrac{f}{\overline{FA}}$; avec Newton, $-\dfrac{f}{\overline{FA}} = -\dfrac{\overline{FA'}}{f}$.

□

4.1.6 Construction des images

➤ Méthode — rayons particuliers d'un miroir sphérique

Pour construire l'image B' du point B, on trace deux (ou plus) des rayons suivants :

1. le rayon issu de B **parallèle à l'axe** se réfléchit en passant par F (ou en semblant venir de F) ;
2. le rayon issu de B **passant par** F (ou dirigé vers F) se réfléchit parallèlement à l'axe ;

3. le rayon issu de B **passant par** C (ou dirigé vers C) revient sur lui-même ;
4. le rayon issu de B **arrivant en** S se réfléchit symétriquement par rapport à l'axe.

A' est la projection de B' sur l'axe (aplanétisme).

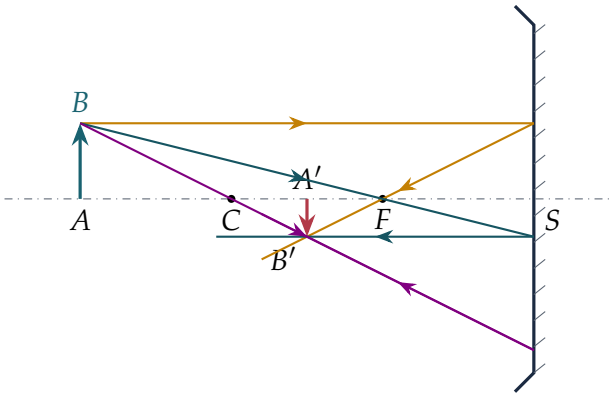


Figure 4.3 – Miroir concave ($\overline{SC} = -4$, $\overline{SF} = -2$ unités), objet réel avant C ($\overline{SA} = -6$) : l'image est réelle, renversée et réduite ($\overline{SA'} = -3$, $\gamma = -0{,}5$). En orange : rayon parallèle à l'axe ; en vert : rayon passant par F ; en violet : rayon passant par C.

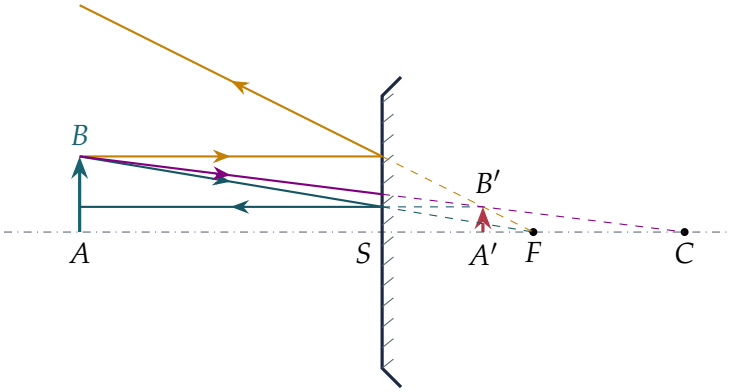


Figure 4.4 – Miroir convexe ($\overline{SC} = +4$, $\overline{SF} = +2$), objet réel ($\overline{SA} = -4$) : l'image est virtuelle, droite et réduite ($\overline{SA'} \approx +1{,}33$, $\gamma \approx +0{,}33$). C'est le principe des rétroviseurs : ils donnent un large champ de vision.

Remarque

Pour un miroir concave : objet avant $C \to$ image réelle entre C et F, renversée, réduite ; objet entre C et $F \to$ image réelle au-delà de C, renversée, agrandie ; objet en $F \to$ image à l'infini ; objet entre F et $S \to$ image virtuelle, droite, agrandie (miroir de maquillage). Un miroir convexe donne toujours d'un objet réel une image virtuelle, droite et réduite.

➢ **Exemple 4.7** — vérification par le calcul

Figure 4.3 : $\dfrac{1}{\overline{SA'}} = \dfrac{2}{\overline{SC}} - \dfrac{1}{\overline{SA}} = \dfrac{2}{-4} - \dfrac{1}{-6} = -\dfrac{1}{3}$, donc $\overline{SA'} = -3$ et $\gamma = -\dfrac{-3}{-6} = -0{,}5$. Newton : $\overline{FA} = -4$, $\overline{FA'} = -1$, $\overline{FA} \cdot \overline{FA'} = 4 = \overline{SF}^2$. Les trois relations concordent.

4.2 Le dioptre sphérique

4.2.1 Définitions

☞ **Définition 4.8** — dioptre sphérique

Un **dioptre sphérique** est une calotte sphérique (sommet S, centre C) séparant deux milieux transparents d'indices n_1 (milieu de la lumière incidente) et n_2. Il est caractérisé par $\overline{SC}$ et par les deux indices. Le centre C est sa propre image : un rayon passant par C arrive normalement au dioptre et n'est pas dévié.

4.2.2 Relation de conjugaison avec origine au sommet

★ **Propriété 4.9** — relation de Descartes du dioptre sphérique

Dans les conditions de Gauss :

$$\frac{n_2}{\overline{SA'}} - \frac{n_1}{\overline{SA}} = \frac{n_2 - n_1}{\overline{SC}}.$$

La quantité $V = \dfrac{n_2 - n_1}{\overline{SC}}$ est la **vergence** du dioptre.

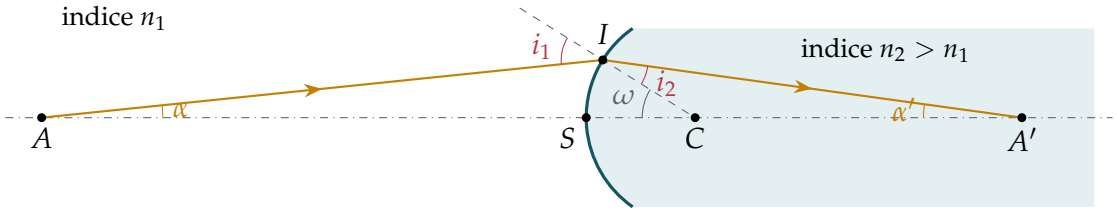


Figure 4.5 – Réfraction en I par un dioptre sphérique convexe ($\overline{SC} > 0$, $n_1 = 1$, $n_2 = 1{,}5$; tracé exact). CI est la normale en I.

✎ ***Démonstration***

Cas de la figure 4.5 (dioptre convexe, A réel, A' réel) ; α, ω, α' sont les angles positifs que font AI, CI et $A'I$ avec l'axe.

Étape 1 — Triangle AIC. L'angle i_1 est extérieur au triangle AIC en I : $i_1 = \alpha + \omega$.

Étape 2 — Triangle $IA'C$. L'angle ω en C est extérieur au triangle $IA'C$: $\omega = i_2 + \alpha'$, d'où $i_2 = \omega - \alpha'$.

Étape 3 — Loi de Kepler. Dans les conditions de Gauss, $n_1 i_1 = n_2 i_2$: $n_1(\alpha + \omega) = n_2(\omega - \alpha')$, soit $n_1\alpha + n_2\alpha' = (n_2 - n_1)\,\omega$.

Étape 4 — Petits angles. Avec h la hauteur de I et $H \approx S$: $\alpha \approx \dfrac{h}{SA}$, $\omega \approx \dfrac{h}{SC}$, $\alpha' \approx \dfrac{h}{SA'}$. En simplifiant par h : $\dfrac{n_1}{SA} + \dfrac{n_2}{SA'} = \dfrac{n_2 - n_1}{SC}$.

Étape 5 — Mesures algébriques. Ici $\overline{SA} = -SA$, $\overline{SA'} = +SA'$, $\overline{SC} = +SC$: on obtient $\dfrac{n_2}{\overline{SA'}} - \dfrac{n_1}{\overline{SA}} = \dfrac{n_2 - n_1}{\overline{SC}}$, relation qu'on admet valable dans tous les cas.

□

■ Remarque

- Pour $\overline{SC} \to \infty$, on retrouve la relation du dioptre plan $\dfrac{n_2}{\overline{SA'}} = \dfrac{n_1}{\overline{SA}}$ (chapitre 2).
- En posant $n_2 = -n_1$ (la lumière repart en sens inverse), on retrouve la relation du miroir : $\dfrac{1}{\overline{SA'}} + \dfrac{1}{\overline{SA}} = \dfrac{2}{\overline{SC}}$. Le miroir est un « dioptre » particulier.

4.2.3 Foyers, distances focales et vergence

★ Propriété 4.10 — foyers du dioptre sphérique

$$f' = \overline{SF'} = \frac{n_2\,\overline{SC}}{n_2 - n_1}, \qquad f = \overline{SF} = -\frac{n_1\,\overline{SC}}{n_2 - n_1}, \qquad V = \frac{n_2}{f'} = -\frac{n_1}{f} = \frac{n_2 - n_1}{\overline{SC}}.$$

Les foyers sont de part et d'autre du sommet ; $\dfrac{f'}{f} = -\dfrac{n_2}{n_1}$ et $f + f' = \overline{SC}$. Le dioptre est convergent si $V > 0$, divergent si $V < 0$.

✎ *Démonstration*

Foyer image. A à l'infini : $\dfrac{n_1}{\overline{SA}} \to 0$, d'où $\dfrac{n_2}{f'} = \dfrac{n_2 - n_1}{\overline{SC}}$.

Foyer objet. A' à l'infini : $-\dfrac{n_1}{f} = \dfrac{n_2 - n_1}{\overline{SC}}$.

Somme. $f + f' = \dfrac{(n_2 - n_1)\overline{SC}}{n_2 - n_1} = \overline{SC}$: $\overline{F'C} = \overline{SC} - \overline{SF'} = f$ et $\overline{SF} = f$, d'où $\overline{SF} = \overline{F'C}$ (les foyers sont symétriques par rapport au milieu de $[SC]$).

□

La relation de conjugaison s'écrit alors sous la forme $\dfrac{f}{\overline{SA}} + \dfrac{f'}{\overline{SA'}} = 1$ (il suffit de diviser la relation de Descartes par V).

➢ **Exemple 4.11** — surface d'un bloc de verre

Air ($n_1 = 1$) → verre ($n_2 = 1{,}5$), $\overline{SC} = +10$ cm : $V = \dfrac{0{,}5}{0{,}10} = +5\ \delta$ (convergent) ; $f' = \dfrac{1{,}5 \times 10}{0{,}5} = +30$ cm ; $f = -\dfrac{1 \times 10}{0{,}5} = -20$ cm. Un objet à $\overline{SA} = -60$ cm : avec $V = 0{,}05$ cm^{-1}, $\dfrac{1{,}5}{\overline{SA'}} = V + \dfrac{n_1}{\overline{SA}} = 0{,}05 - \dfrac{1}{60} = \dfrac{1}{30}$ cm^{-1}, donc $\overline{SA'} = +45$ cm : image réelle dans le verre, de grandissement $\gamma = \dfrac{1 \times 45}{1{,}5 \times (-60)} = -0{,}5$.

4.2.4 Grandissement et formule de Newton

★ Propriété 4.12 — grandissement du dioptre sphérique

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{n_1\,\overline{SA'}}{n_2\,\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}; \qquad \text{Newton : } \overline{FA}\cdot\overline{F'A'} = f\,f', \quad \gamma = -\frac{f}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{F'A'}}{f'}.$$

✎ ***Démonstration***

Rayon par S. Le rayon BS arrive en S, où la normale est l'axe. Il fait avec l'axe l'angle i tel que $\tan i = \dfrac{AB}{SA}$ et ressort sous l'angle i' tel que $\tan i' = \dfrac{A'B'}{SA'}$ (distances).

Kepler. $n_1 i = n_2 i'$ donne $n_1\dfrac{AB}{SA} = n_2\dfrac{A'B'}{SA'}$. Le rayon traverse l'axe en S : si A et A' sont de part et d'autre de S, B et B' sont de part et d'autre de l'axe ; en mesures algébriques, $n_1\dfrac{\overline{AB}}{\overline{SA}} = n_2\dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{SA'}}$, d'où $\gamma = \dfrac{n_1\,\overline{SA'}}{n_2\,\overline{SA}}$.

Rayon par C. Il n'est pas dévié et passe par B et B' : triangles semblables CAB et $CA'B'$, d'où $\gamma = \dfrac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$.

Newton. Les rayons passant par F (ressortant parallèles) et parallèles à l'axe (passant par F') donnent, par triangles semblables de sommets F et F' : $\gamma = -\dfrac{f}{\overline{FA}} = -\dfrac{\overline{F'A'}}{f'}$; en égalant ces deux expressions, $\overline{FA}\cdot\overline{F'A'} = f\,f'$.

□

4.2.5 Construction des images

➤ Méthode — rayons particuliers d'un dioptre sphérique

1. le rayon issu de B **parallèle à l'axe** ressort en passant par F' ;
2. le rayon issu de B **passant par** F ressort parallèle à l'axe ;
3. le rayon issu de B **passant par** C n'est pas dévié.

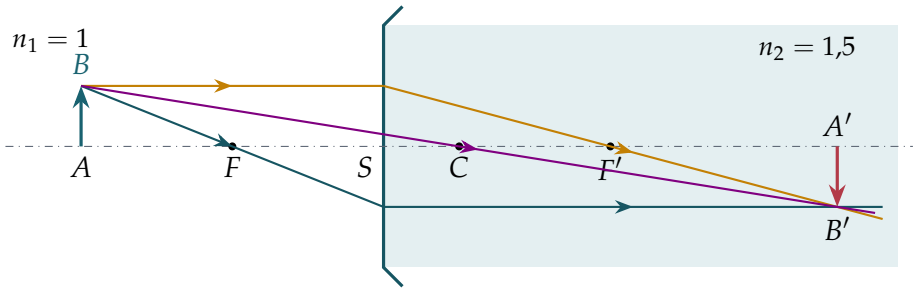


Figure 4.6 – Dioptre sphérique convergent ($\overline{SC} = +1$, $\overline{SF} = -2$, $\overline{SF'} = +3$), objet réel $\overline{SA} = -4$: image réelle et renversée $\overline{SA'} = +6$, $\gamma = \dfrac{1\times 6}{1{,}5\times(-4)} = -1$. Orange : rayon parallèle à l'axe ; vert : rayon par F ; violet : rayon par C (non dévié).

➢ **Exemple 4.13** — vérification

$\frac{1{,}5}{\overline{SA'}} = \frac{0{,}5}{1} + \frac{1}{-4} = 0{,}25$, donc $\overline{SA'} = 6$. Newton : $\overline{FA} = -2$, $\overline{F'A'} = 3$, $\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = -6 = f\,f' = (-2)(3)$. Concordant.

4.3 L'essentiel du chapitre

Miroir sphérique (sommet S, centre C) : $F = F'$ milieu de $[SC]$, $\overline{SF} = \overline{SF'} = \frac{\overline{SC}}{2}$; concave ($\overline{SC} < 0$) : convergent ; convexe ($\overline{SC} > 0$) : divergent.

Origine au sommet : $\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}}$; $\gamma = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}$. Origine au centre : $\frac{1}{\overline{CA'}} + \frac{1}{\overline{CA}} = \frac{2}{\overline{CS}}$; $\gamma = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$.

Newton : $\overline{FA} \cdot \overline{FA'} = \overline{SF}^2$; $\gamma = -\frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$.

Dioptre sphérique ($n_1 \to n_2$) : $\frac{n_2}{\overline{SA'}} - \frac{n_1}{\overline{SA}} = \frac{n_2 - n_1}{\overline{SC}} = V$; $\gamma = \frac{n_1\,\overline{SA'}}{n_2\,\overline{SA}}$.

Foyers : $\overline{SF'} = f' = \frac{n_2\,\overline{SC}}{n_2 - n_1}$, $\overline{SF} = f = -\frac{n_1\,\overline{SC}}{n_2 - n_1}$; $\frac{f'}{f} = -\frac{n_2}{n_1}$; $\frac{f}{\overline{SA}} + \frac{f'}{\overline{SA'}} = 1$; Newton : $\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = f\,f'$.

Convergent si $V > 0$; le centre C est sa propre image ; un rayon passant par C n'est pas dévié.

Construction. Rayon parallèle à l'axe $\to$ passe par F' ; rayon passant par $F \to$ ressort parallèle à l'axe ; rayon passant par $C \to$ non dévié (dioptre) ou réfléchi sur lui-même (miroir) ; miroir : rayon en $S \to$ réfléchi symétriquement par rapport à l'axe.